

中学1年 理科 JH-SCI-G1-U02 身のまわりの物質

解答・解説

身のまわりの物質

粒子（第1分野） | 物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 砂糖	5
2	2.7 g/cm ³	5
3	エ 水上置換法	5
4	エ 水に非常にとけやすく、空気より密度が小さいから	5
5	エ 石灰石にうすい塩酸を加える	5
6	77 g	5
7	ア 体積は大きくなるが、質量は変わらない	5
8	エ エタノールを多くふくみ、火をつけると燃える	5
合計		40

解説

1 正答 ア 砂糖

5点

次のうち、有機物を選びなさい。

解説 有機物は炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素を出す物質。砂糖・デンプン・ロウなど。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 2.7 g/cm³

5点

質量 54 g、体積 20 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。

解説 密度＝質量÷体積＝54÷20＝2.7（g/cm³）。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 エ 水上置換法

5点

酸素を集める方法として最も適切なものを選びなさい。

解説 酸素は水にとけにくいので、水上置換法で集める。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 **正答** エ 水に非常にとけやすく、空気より密度が小さいから

5点

アンモニアを上方置換法で集める理由として正しいものを選びなさい。

解説 アンモニアは水に非常にとけやすいので水上置換法は使えない。空気より軽いので上方置換法で集める。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** エ 石灰石にうすい塩酸を加える

5点

二酸化炭素を発生させる方法として正しいものを選びなさい。

解説 二酸化マンガン＋オキシドールでは酸素、亜鉛＋うすい塩酸では水素、塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムではアンモニアが発生する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** 77 g

5点

表は、100 g の水にとける硝酸カリウムの最大の質量（溶解度）である。60 °C の水 100 g に硝酸カリウムを 109 g とかした水溶液を 20 °C まで冷やすと、何 g...

解説 20 °C では 32 g までしかとけないので、 $109 - 32 = 77$ (g) が結晶として出てくる。

標準（3） | 計算・処理・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 **正答** ア 体積は大きくなるが、質量は変わらない

5点

物質が液体から気体に状態変化するときの変化として正しいものを選びなさい。

解説 状態変化では粒子の数は変わらないので質量は変わらない。気体になると粒子の間隔が広がり体積が大きくなる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** エ エタノールを多くふくみ、火をつけると燃える

5点

水とエタノールの混合物を加熱し、出てきた気体を冷やして液体を集めた。最初に集めた液体の性質として正しいものを選びなさい。

解説 エタノールは水より沸点が低いので、はじめに多く出てくる。このように沸点の違いを利用して物質を分ける方法を蒸留という。

標準（3） | 知識の理解・定着・観察・実験の考察 | 思考・判断・表現 | JH-SCI-G1-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）